C N 2025-12-17

Esercizio 11. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente la risoluzione di un sistema triangolare (inferiore o superiore).

```
function x = trisolve(A,b,flag)
%
% function x = trisolve(A,b,flag)
%
% Risolve un sistema triangolare
%
% Input:
%
%     A - matrice dei coefficienti;
%     b - vettore dei termini noti;
%  flag - vale 1 se il sistema è triangolare
%         inferiore, triangolare superiore altrimenti.
%
% Output
%     x - vettore soluzione
%                                        Rel. ___
if nargin < 3, error('parametri insufficienti'), end

[m,n] = size(A);

if m ~= n || n ~= length(b)

    error('dati non compatibili')

end
 x = b(:);
 if flag == 1

    for i = 1:n

        if A(i,i) == 0, error('matrice singolare'), end
```

```
        x(i) = x(i) / A(i,i);
        x(i+1:n) = x(i+1:n) - A(i+1:n,i) * x(i);
    end
else
    for i = n:-1:1
        if A(i,i)==0, error('matrice singolare'), end
        x(i) = x(i) / A(i,i);
        x(1:i-1) = x(1:i-1) - A(1:i-1,i) * x(i);
    end
end
return
```

Esercizio 12. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente il metodo di Newton per gli zeri di funzione.

```
function x= newton(f, f1, x0, tol, maxit, molt)
%
% function x= newton(f, f1, x0, tol, maxit, molt)
%
% Metodo di Newton (modificato) per gli zeri
%
% di funzione.
%
% Input:
%
%    f, f1 - function che implementano la funzione
%            e la sua derivata;
%       x0 - punto iniziale;
%
%      tol - tolleranza di arresto (default 1e-12);
%    maxit - numero massimo di iterazioni
%                (default 1000);
%    molt - molteplicità della radice (default 1).
%
% Output
%       x - approssimazione della radice.
%
%                                        Rel. ---
if nargin<3, error('parametri insufficienti'), end

if nargin < 6,  molt = 1; end

if nargin < 5,  maxit = 1000; end

if nargin < 4,  tol = 1e-12; end
```

```
if molt < 1 || molt ~= fix(molt),
                error('molteplicità non corretta'); end
if maxit < 1, error('numero max iterate non corretto'), end
if tol <= 0, error('tolleranza non corretta'), end

x = x0; flag = 1;
for i = 1:maxit
    x0 = x;
    fx = feval(f, x);
    f1x = feval(f1, x);
    if fx == 0, flag = 0; break, end
    if f1x == 0, error('derivata nulla'), end
    x = x0 - molt * fx / f1x;
    if abs(x - x0) <= tol * (1 + abs(x)),
                flag = 0; break, end
end
if flag, warning('accuratezza non raggiunta'),
                                    end
return
```

Esercizio 13. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente il metodo delle secanti.

```
function x= secanti(f, x0, x1, tol, maxit)
%
% function x= secanti(f, x0, x1, tol, maxit)
%
% Metodo di Newton (modificato) per gli zeri
%
% di funzione.
%
% Input:
%
%     f   - function che implementa la funzione;
%
%  x1, x0 - punti iniziali;
%
%     tol - tolleranza di arresto (default 1e-12);
%   maxit - numero massimo di iterazioni
%                 (default 1000);
%
% Output
%     x   - approssimazione della radice.
%
%                                        Rel. ---

if nargin<3, error('parametri insufficienti'), end

if nargin<5, maxit = 1000; end

if nargin<4, tol = 1e-12; end

if x0==x1, error('punti di innesco errati'), end
```

```
if maxit < 1, error('numero max iterate non corretto'), end
if tol <= 0, error('tolleranza non corretta'), end
x = x1; x0 = x1;   flag = 1;
f1 = feval(f,x0);
for i = 1:maxit
    x0 = x1; x = x1; f0 = f1;
    f1 = feval(f,x);
    f1x = (f1-f0)/(x1-x0);
    if f1 == 0, flag = 0; break, end
    if f1x == 0, error('appr. derivata nulla'), end
    x = x1 - fx/f1x;
    if abs(x-x1) <= tol*(1+abs(x)),
        flag = 0; break, end
end
if flag, warning('accuratezza non raggiunta'),
                                        end
return
```

Esercizio 14. Come si definisce la soluzione ai minimi quadrati di un sistema lineare sovradeterminato? e rango massimo?

Si tratta di definire la "soluzione" del sistema lineare

$$A\underline{x} = \underline{b}, \qquad (1)$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$

e $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{b} \in \mathbb{R}^m$.

Poiché $A\underline{x} \in \text{span}(A)$ ∧

$\dim(\text{span}(A)) = \text{rank}(A) = n < m$,

allora una soluzione in senso classico in generale non esiste. Per ovviare a questo, dato $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, si definisce vettore residuo, il vettore

$$\underline{r} = A\underline{x} - \underline{b}.$$

Pertanto, diremo che $\underline{x}^* \in \mathbb{R}^n$ è soluzione ai minimi quadrati di (1) se

$$\|A\underline{x}^* - \underline{b}\|_2^2 = \min_{\underline{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\underline{x} - \underline{b}\|_2^2 .$$

Esercizio 15. Dimostrare che la soluzione di un sistema lineare sovradeterminato a rango massimo esiste ed è unica.

Sia dato

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$.

Allora, premesso che:

1) È noto che $\exists\, Q \in \mathbb{R}^{m\times m}$, ortogonale e $R = \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, con $\hat{R} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, triangolare superiore e nonsingolare, tali che: $A = QR$.

2) $\underline{v} \in \mathbb{R}^m$, e $Q \in \mathbb{R}^{m\times m}$, ortogonale, allora

$$\|Q\underline{v}\|_2^2 = (Q\underline{v})^T(Q\underline{v}) = \underline{v}^T Q^T Q \underline{v} = \underline{v}^T\underline{v} = \|\underline{v}\|_2^2 .$$

$Q^TQ = I$

Si vuole determinare il vettore $\underline{x}$ che minimizza:

$$\|\underline{r}\|_2^2 = \|A\underline{x} - \underline{b}\|_2^2 \overset{1)}{=} \|QR\underline{x} - \underline{b}\|_2^2$$

$$= \|Q(R\underline{x} - Q^T\underline{b})\|_2^2 \qquad Q^T\underline{b} = \underline{s}$$

$$\underline{s} = \begin{bmatrix} \underline{s}_1 \\ \underline{s}_2 \end{bmatrix}_{\substack{n \\ m-n}} \quad \underline{s}_1 \in \mathbb{R}^n$$

$$\overset{2)}{=} \|R\underline{x} - \underline{s}\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} \underline{x} - \begin{bmatrix} \underline{s}_1 \\ \underline{s}_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2$$

$$= \left\| \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1 \\ -\underline{s}_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2 =$$

$$= \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1 \\ -\underline{s}_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1 \\ -\underline{s}_2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (\hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1)^T, & -\underline{s}_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1 \\ -\underline{s}_2 \end{bmatrix} =$$

$$= (\hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1)^T(\hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1) + \underline{s}_2^T\underline{s}_2$$

$$= \|\hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1\|_2^2 + \|\underline{s}_2\|_2^2$$

$$= \|\underline{s}_2\|_2^2 = \text{min!} \quad \text{se} \quad \hat{R}\underline{x} - \underline{s}_1 = \underline{0},$$

ovvero $\underline{x}$ è soluzione del sistema lineare $\hat{R}\underline{x} = \underline{b}_1$.

Quest'ultimo $\exists!$, poiché $\hat{R}$ è non singolare.

□

Esercizio 16. Definire il vettore di Householder relativo al vettore

$$x = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Detta H la corrispondente matrice elementare di Householder, quanto vale il prodotto Hx?

È noto che il vettore di Householder

$$\underline{v} = \underline{x} - \alpha \underline{e}_1,$$

con $\underline{e}_1 \in \mathbb{R}^4$ il primo versore e

$$\alpha = \pm \|\underline{x}\|_2 = \pm\sqrt{1+4+9+2} = \pm\sqrt{16} = \pm 4.$$

Inoltre, il segno è scelto in modo che l'operazione

$$x_1 - \alpha = -1 - \alpha$$

sia ben condizionata. Pertanto, -1 e $-\alpha$ devono essere concordi e, quindi, $\alpha = 4$.

Infine, è noto che $H\underline{x} = \alpha \underline{e}_1$, quindi

$$H\underline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad \square$$

Esercizio 17. Calcolare la norma 1 e la norma ∞ delle seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calcolare, inoltre, la norma 2 della matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\|A\|_1 = \max\{6, 6\} = 6$

$\|A\|_\infty = \max\{2, 4, 6\} = 6$

oss $\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty} = 6$

$\|B\|_1 = \max\{3, 7, 7\} = 7$

$\|B\|_\infty = \max\{8, 9\} = 9$

$C^T C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2\,I$

$\|C\|_2 = \sqrt{\rho(C^T C)} = \sqrt{2}$.

Esercizio 18. Qual è la matrice di permutazione che permuta i primi 5 numeri interi in $\{3, 2, 5, 1, 4\}$? Qual è la matrice che ripristina l'ordinamento iniziale?

Vogliamo determinare P:

$$P \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

È noto che P è ortogonale $\Rightarrow P^{-1} = P^T$, che è la matrice che ripristina l'ordine iniziale.

Esercizio 19. La matrice A è fattorizzabile come

$$A = LDL^\top, \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix}.$$

Calcolare A^{-1}.

$A = LDL^T \Rightarrow A^{-1} = L^{-T} D^{-1} L^{-1}$

$= (L^{-1})^T D^{-1} L^{-1}$

$D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \\ & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, $L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & \\ & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

Esercizio 20. Calcolare la matrice Jacobiana della funzione

$$\begin{bmatrix} f_1(x_1,x_2,x_3) \\ f_2(x_1,x_2,x_3) \\ f_3(x_1,x_2,x_3) \end{bmatrix} \equiv \begin{pmatrix} x_1 x_2^2 \\ \cos(\pi x_1 x_2) \\ x_1 x_2 e^{x_3^2} \end{pmatrix}.$$

Si ottiene:

$$J(x_1,x_2,x_3) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} (x_1,x_2,x_3)$$

$$= \begin{bmatrix} x_2^2 & 2x_1x_2 & 0 \\ -\pi \sin(\pi x_1 x_2) x_2 & -\pi \sin(\pi x_1 x_2) x_1 & 0 \\ x_2 e^{x_3^2} & x_1 e^{x_3^2} & 2x_1x_2x_3 e^{x_3^2} \end{bmatrix}.$$

□